準備移轉ESXi主機

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備移轉ESXi主機 1
庫存收集工具的功能 1
準備要移轉的Linux客體作業系統 2
準備Windows客體作業系統以進行移轉 4
如何識別轉換前必須移除的VM快照 4

準備移轉ESXi主機

在使用7-Mode Transition Tool（7MTT）之前、您必須先完成幾項必要的工作、才能將ESXi主機從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP VMware。

步驟

1. 如Data ONTAP 中所述、設定叢集式的功能 "7-Mode Transition Tool複製型移轉指南" 或 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 根據您正在執行的轉換類型。
2. 針對您要轉換的ESXi主機、收集下列資訊：
   - IP 位址
   - 主機名稱
   - 驗證詳細資料
3. 完成FC或FCoE主機與新叢集Data ONTAP 式節點之間的分區。

   您可以使用「收集與評估」功能來產生分區計畫。
4. 使用 "NetApp 互通性對照表工具" 若要驗證是否支援下列項目、以移轉至叢集Data ONTAP 式的支援功能：
   - 您的Data ONTAP 版本的支援功能是以7-Mode運作

     在某些情況下、您可能必須將Data ONTAP 以7-Mode運作的版本升級為7MTT SAN相容版本。例如Data ONTAP 、以7-Mode運作的VMware支援不適用於使用7MTT的轉換作業。如果您執行的是此版本、則必須在開始轉換之前先升級。
   - 您的ESXi主機組態
   - 您的HBA驅動程式和韌體

     對於iSCSI、僅支援軟體啟動器。對於FC和FCoE、僅支援QLogic和Emulex啟動器。如果您的ESXi FC或FCoE啟動器不受支援、您必須升級至叢集Data ONTAP 式VMware支援的版本、如互通性對照表所述。
5. 如果已設定、請停用VMware高可用度（HA）和分散式資源排程器（DRS）。

   在轉換期間不支援VMware HA和DRS。

相關資訊

"停用vSphere Web Client中的VMware DRS叢集時、保留資源集區"

"停用VMware High Availability（HA）"

庫存收集工具的功能

庫存收集工具（ICT）是獨立公用程式、可收集有關7-Mode儲存控制器、連接控制器的主機、以及這些主機上執行的應用程式的組態與庫存資訊、以評估這些系統的轉換準備程度。您可以使用ICT來產生有關LUN及轉換所需組態的資訊。

ICT會產生_庫存評估工作簿_和庫存報告XML檔案、其中包含儲存設備和主機系統的組態詳細資料。

ICT適用於ESXi、5.x、ESXi 6.x及Windows主機。

準備要移轉的Linux客體作業系統

如果將7-Mode LUN對應為實體相容RDM（PTRDM）、對應至Linux虛擬機器（VM）作為開機裝置、您必須執行以下步驟、準備Linux VM進行移轉。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 取得SCSI裝置序號：

   ‘* cat /boot/grub / menu.lst*’

   在下列範例中、360a9800024668793362b45777447462d-part2和360a980002467936793362b45774447462d-part1為SCSI裝置編號：

   ```
   # cat /boot/grub/menu.lst
   ...
   kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1
   ```

2. 確定SCSI設備序列號與SCSI設備/分區之間的映射關係：

   `#ls -l /dev/disk/by-id*

   下列範例顯示關聯對應的顯示方式。「SCSI裝置/分割區」會顯示在「SCSI裝置/分割區序號」之後。在此範例中、「.//./sda、.//./sda1和.//./sda2」是SCSI裝置/分割區。

   ```
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
   ```

3. 確定SCSI設備路徑與UUID之間的對應關係：

   "* ls -l /dev/disk/by-uid*

   下列範例顯示關聯對應的顯示方式。在此範例中、「33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524’是SCSI裝置/分割區sda2的UUID、「603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143」是SCSI裝置/分割區sdb的UUID、

而「c50b75b817-08f8177-14sdb-7f1」則是SCSI裝置的UUID。

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. 使用UUID更新grub開機「menu.lst」檔案中的裝置參考、方法是將其與SCSI裝置路徑和SCSI序號配對。

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. 使用剛擷取的UUID、更新grub開機「menu.lst」檔案中的裝置參考。

   以下範例顯示更新後的「menu.lst」檔案：

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. 更新「etc/stab’檔案：

   a. 使用您剛擷取的UUID來更新「etc/stab'」檔案中的裝置參考資料。

      以下範例顯示內含SCSI序號的「/etc/stbst"檔案：

```
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
swap
defaults 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
acl,user_xattr 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

b. 將SCSI序號的參考資料取代為UUID。

以下範例顯示已更新的「etc/stab'檔案、以UUID取代SCSI序號：

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

準備Windows客體作業系統以進行移轉

如果您的Windows VM使用實體相容的RDM（PTRDM）裝置、則在轉換之前、您必須先讓Windows VM上的磁碟離線。您可以使用「磁碟管理程式」將磁碟離線。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

如何識別轉換前必須移除的VM快照

附加虛擬RDM的快照虛擬機器（VM）無法從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉到叢集Data ONTAP 式的VMware。在轉換之前、必須先移除這些快照。只有VMFS vDisk和實體RDM（PTRDM）的VM快照可在轉換期間繼續執行、而且不需要移除。

您可以使用庫存收集工具產生的_庫存評估工作簿_來識別所有附加虛擬RDM的VM。「VM Snapshot（VM快照）」欄下的「_Inventory Assessment Workbook（_資源清冊評估工作簿）」和「NPTRDM（NPTRDM）」欄中所列值大於0的快照、都是虛擬機器與VM快照相連的虛擬RDM。

使用**vSphere Client**刪除**VM**快照複本

如果您不熟悉ESXi CLI、或是環境更方便、可以使用vSphere Client刪除虛擬機器（VM）快照。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 開啟管理ESXi主機的ESXi主機或vCenter Server。
2. 在需要移除快照的VM上按一下滑鼠右鍵。
3. 開啟「* Snapshot **>** Snapshot Manager* Snapshots」視窗。
4. 按一下「全部刪除」。

使用**ESXi CLI**移除**VM**快照

如果您使用Host Remediation Tool（HRT）、或偏好靈活使用CLI、您可以選擇使用ESXi CLI來移除快照。

您必須在7-Mode Transition Tool（7MTT）所產生的_庫存評估工作簿_中、從Host VMs（主機VM）標籤取得VMID。

步驟

1. 使用SSH登入ESXi主控台。
2. 使用適用的VMID移除VM的所有VM快照：

   「**# vim - cmd vmsvc/snapshot .removeAll *VMID***」

刪除快照之後、您必須重新產生_庫存評估工作簿_、以收集Data ONTAP 在7-Mode和ESXi主機上運作的有關資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.